

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：某化工廠設置有一高約為 2.5 公尺之污水處理設備，於歲修時將該設備之入槽維修及清理作業交付甲環境科技公司承攬，試依職業安全衛生法及相關行政規定，回答以下問題：

- (一) 化工廠對於其污水處理設備於清理作業前及當日，應先採行那些防止職業災害發生之必要管理措施？(7 分)
- (二) 甲環境科技公司使其勞工入槽從事維修及清理作業前已先斷電，請評估勞工作業時除火災爆炸外，尚可能發生的危害有那些？(3 分)
- (三) 針對以上所述之危害，依規定應採行之預防措施為何（不含緊急應變有關作為）？(10 分)

第二題題目：試回答下列問題：

- (一) 在職業病認定的時序性(temporality)原則中，除了要求危害暴露必需早於疾病發生之前，也需要納入誘發期或潛伏期等，來考量危害暴露與疾病的關聯性，請解釋下列名詞：(4 分)
 - 1. 最短誘發期(minimum induction period)。
 - 2. 最長潛伏期(maximum latency period)。

(二) 傳染病控制的時序性原則(4 分)

1. 某傳染病潛伏期已知為 3 日至 14 日（平均值及中數值分別為 8 日及 5 日），在此病疫情流行期間，A 醫院報告於 1 月 8 日後發生院內群聚感染事件，立即採取該院區所有人員只出不進的清空管制措施，並於 1 月 18 日至 1 月 21 日啟動全面清空管制，再於 1 月 24 日擴大回溯專案。回溯調查結果顯示，在感染個案中最近 1 位發病（出現病癥）於 1 月 19 日，最近 1 位 PCR 陽性但未發病者的採檢日期為 1 月 21 日。於 1 月 25 日取得所有匡列人員之 PCR 陰性報告時，由院內風險評估角度而言，A 醫院院內感染是否受到控制的觀察期結束日期可先暫訂為何？（回答方式如 4 月 1 日）
2. 承上題，擬訂觀察期結束日期的原因為何？（回答方式如：所有匡列人員的 PCR 均為陰性的 1 月 25 日）

(三) 請依公共衛生疾病自然史中的三段五級預防原則，列舉 3 項職業病的初段預防策略，如醫療保健服務業勞工的工作前預防感染之預防注射。(6 分)

(四) 連連看：請將下列可能的吸入性過敏原與引發職業性氣喘的主要機轉加以配對。(6 分，請依英文字母順序回答，答題方式如 A-1、B-2)

編號	可能的職業性過敏原
A	氯氣(chlorine)
B	異氰酸酯類(isocyanates)
C	硫酸(sulfuric acid)
D	乳膠(latex)
E	過硫酸鹽(persulfate salts)
F	丙烯酸樹脂(acrylates)

編號	主要致病機轉
1	刺激性致過敏原
2	高分子量致過敏原
3	低分子量致過敏原

第三題題目：請回答下列問題：

(一) 請將下列風險評估表的表頭名詞編號(A 至 I)，依序填入風險評估表的欄位。

(10 分，名詞可重覆使用)

風險評估表：

1.	2.	3.	4.			5.	6.		
			4-1	4-2	4-3		6-1	6-2	6-3

表頭名詞及編號對照：

A：現有防護設施

E：嚴重度

B：風險等級

F：風險或機會之處理措施

C：控制後預估風險

G：可能性

D：危害辨識與後果（危害可能造成

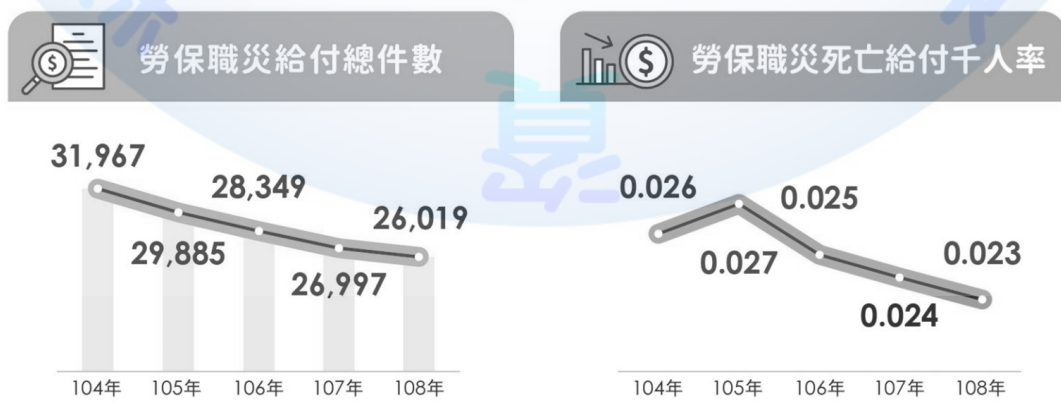
H：作業/流程名稱

後果之情境描述）

I：風險評估

(二) 下圖為我國 108 年勞動統計年報資料，請依圖中資訊回答下列問題：

1. 民國 108 年「勞保職災給付總金額」(第 2 列左圖)與「職災造成之經濟損失」(第 2 列右圖)分別為 69.2 億與 346 億，請申論「職災造成之經濟損失」值(346 億)的估算假設。(4 分)
2. 若民國 105 年依法應填報職災月報統計的事業單位其勞工數均一樣，且每位勞工的年平均工時是 2000 小時，請推算當年納入職災月報統計之全國合計勞工數的最小合理區間範圍。(6 分，提示：請留意 FR 及 SR 計算值的小數點後位數)





勞保職災給付總金額

69.2億

死亡給付金額為6.8億

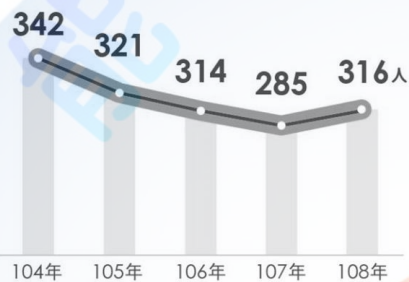


職災造成之經濟損失

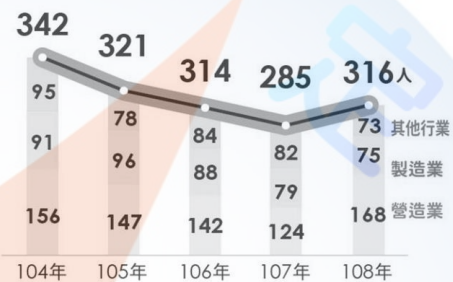
346億



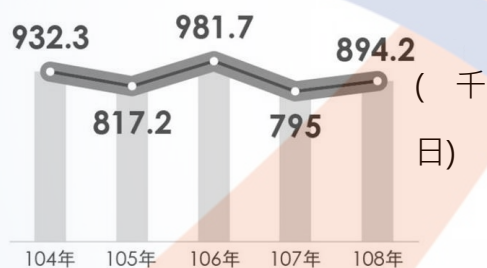
重大職災死亡人數



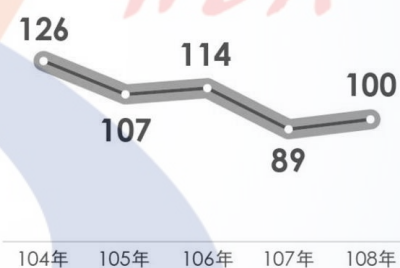
重大職災前兩行業死亡人數



職災月報統計之
總損失工作日數



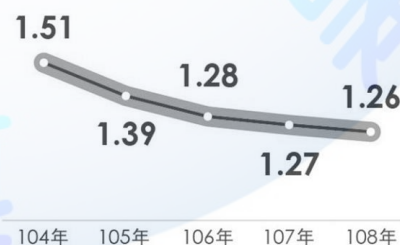
失能傷害嚴重率(DISR)



職災月報統計之
失能傷害人次



失能傷害頻率(DIFR)



說明：各年度人次數值分別為
11198、10668、11017、11250、
11318，單位為人

第四題題目：你是某員工人數約 300 人公司的職業衛生管理人員，請回答下列問題：

(一) 某 48 歲男性員工，上班時被同事發現倒臥在座位旁昏迷不醒，經送醫確診為腦中風。經調查其發病日前十個月的加班時數達 125 小時，經勞保局判定為職業促發之腦血管疾病。請問依據「職業促發腦心血管疾病認定參考指引」，在進行長期工作負荷過重的評估時，下列期間的加班時數若要被認為與促發腦心血管疾病較具相關性時，應符合之標準為何？(6 分)

1. 發病前 1 個月的加班時數。
2. 發病前 2 至 6 個月內之前 2 個月、前 3 個月、前 4 個月、前 5 個月、前 6 個月之任一期間的月平均加班時數。
3. 發病前 1 個月，及發病前 2 個月、前 3 個月、前 4 個月、前 5 個月、前 6 個月之月平均加班時數。

(二) 為避免過勞個案之發生，當事業單位有輪班、夜間、長時間、不規則、經常出差及特定作業環境工作之勞工時，依據「異常工作負荷促發疾病預防指引」規劃預防管理方案並啟動過勞預防管理計畫。若採用 Framingham Cardiac Risk Score（佛萊明漢 10 年心血管疾病風險預估評分表）模式來作為健康風險之預估工具，此模式納入那 7 項心血管疾病危險因子作為檢核？(14 分)

第五題題目：某公司職業安全衛生人員委外進行局部排氣施工，特別針對氣罩之壓力損失及導管之靜壓平衡提出討論，試協助其回答下列問題：

$$(F = P_R / P_{V2}, Ce^2 = P_{V2} / |P_{S2}|)$$

(一) 氣罩開口面全壓為 0 mm-H₂O，氣罩壓力損失係數為 F (pressure loss coefficient of hood)，連接氣罩導管之動壓為 P_{V2} ，若 $F = 0.23$ ， $P_{V2} = 20$ mm-H₂O，試求氣罩之壓力損失(P_R)為何？(7 分，4 捨 5 入至小數點後 1 位)

(二) 設氣罩之流入係數(coefficient of entry)為 C_e ，連接氣罩導管之靜壓為 P_{S2} ，若 $C_e = 0.9$ ， $P_{S2} = -25$ mm-H₂O，導管段面積為 314 cm²，試求氣罩之壓力損失係數為何？(7 分，4 捨 5 入至小數點後 2 位)

(三) 當設計有歧管之導管時，主管上游到主管之壓力損失若小於歧管上游到主管之壓力損失，則主管上游氣罩入口的吸氣量會比設計值為 A，歧管上游氣罩入口的吸氣量會比設計值為 B。(填充題，A 或 B 僅填大、小或等於，如 A 大 B 大，各 3 分)